



C++ 四级

2023 年 12 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

第1题 下面有关函数参数的说法，正确的是()。

- ☐ A. 函数参数传递时，主函数当中采用值传递方式将参数传递给子函数时，若子函数将参数值改变，主函数当中的参数值不变。
- ☐ B. 函数参数传递时，主函数当中采用值传递方式将参数传递给子函数时，若子函数将参数值改变，主函数当中的参数值将随子函数一样改变而改变。
- ☐ C. 函数参数传递时，主函数如果将参数的地址传递给子函数，若子函数将参数值改变，主函数当中的参数值将不改变。
- ☐ D. 函数参数传递可以不满足子函数的参数个数要求。

第2题 下面C++代码执行后，输出的是()。

```
int arr[10]={1};  
string strArr="chen a dai";  
cout<<strArr[arr[1]]<<endl;
```

- ☐ A. chen
- ☐ B. c
- ☐ C. chen a dai
- ☐ D. dai

第3题 下面C++代码最后执行后输出是()。

```
int fun1(int *n)  
{  
    return *n**n;  
}  
int main()  
{  
    int arr[10]={2};  
    arr[1]=fun1(arr);  
    cout<<arr[1]<<endl;  
}
```

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2

☐ C. 3

☐ D. 4

第4题 下面C++代码执行后的结果是()。

```
int arr[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
for(int i=0;i<3;i++)
{
    for(int j=2;j>=0;j--)
    {
        cout<<arr[i][j]<<" ";
    }
    cout<<endl;
}
```

☐ A. 1 2 3
4 5 6
7 8 9

☐ B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

☐ C. 3 2 1
6 5 4
9 8 7

☐ D. 9 8 7 6 5 4 3 2 1

第5题 下面C++代码执行后输出是()。

```
int arr[3]={1,2,3};
int *p=NULL;
p=arr;
p++;
cout<<*p<<endl;
```

☐ A. 1,2,3

☐ B. 1

☐ C. 2

☐ D. 3

第6题 如果变量x的地址是0x6ffe14,下面C++代码执行以后输出的是()。

```
int *p=NULL;
int x=2;
p=&x;
p++;
cout<<p<<endl;
```

☐ A. 0x6ffe11

☐ B. 0x6ffe14

☐ C. 0x6ffe18

☐ D. 0x6ffe15

第7题 在C++中,执行下面代码后,输出的是()。

```
int point(int *p)
{
    return *p**p;
}
int main()
{
    int a=20;
    int *p=&a;
    *p=point(p);
    cout<<*p<<endl;
}
```

- ☐ A. 400
- ☐ B. 200
- ☐ C. 20
- ☐ D. 100

第8题 下列C++语句执行以后结果是true的是（ ）。

- ☐ A. 3&&false
- ☐ B. 5&&2
- ☐ C. 101&&000
- ☐ D. 4&true

第9题 在如下的C++代码中实现了对字符串中出现的26个字母的个数统计，横线处应填入是（ ）。

```
string str="HELLO CHEN A DAI";
int strlen=str.length();
char alpha[26]={65};
int cnt[26]={0};
for(int i=1;i<26;i++)
{
    _____;
}
for(int i=0;i<26;i++)
{
    cout<<alpha[i]<<" ";
}
cout<<endl;
for(int i=0;i<26;i++)
{
    for(int j=0;j<strlen;j++)
    {
        if(alpha[i]==str[j])
        {
            cnt[i]++;
        }
    }
}
for(int i=0;i<26;i++)
{
    cout<<cnt[i]<<" ";
}
```

- ☐ A. alpha[i]=alpha[i-1]+1;
- ☐ B. alpha[i]=alpha[i]+1;
- ☐ C. alpha[i+1]=alpha[i]+1;
- ☐ D. alpha[i-1]=alpha[i]+1;

第10题 下面C++代码执行后生成的文件其字节数为（ ）。

```
ofstream fout;
fout.open("1.txt");
for(int i=1;i<=10;i++)
{
    if(i%5==0)
    {
        int x=6;
        fout<<x;
    }
    else
    {
        char ch='A';
        fout<<ch;
    }
}
```

- ☐ A. 10
- ☐ B. 16
- ☐ C. 40
- ☐ D. 24

第11题 下列C++代码输入 1,2,3,4，执行后，将输出的是（ ）。

```
string str="";
cin>>str;
int strlen=str.length();
for(int i=0;i<strlen;i++)
{
    if(str[i]<='9'&&str[i]>='0')
    {
        cout<<str[i];
    }
    else
    {
        cout<<"#";
    }
}
```

- ☐ A. 1#4#
- ☐ B. 1#3#
- ☐ C. 1#2#3#4#
- ☐ D. 1#2#3#4

第12题 以下C++代码用于实现每个整数对应的因数，如输入 12，则输出 1 2 3 4 6 12；如输入 18，则输出 1 2 3 6 9 18。横线处应填入代码是（ ）。

```
int n;
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    _____
    {
        cout<<i<<" ";
    }
}
```

- ☐ A. if(n%i==0)

- ☐ B. `if(n/i==0)`
- ☐ C. `if(n%i!=0)`
- ☐ D. `if(n/i!=0)`

第13题 某公司新出了一款无人驾驶的小汽车，通过声控智能驾驶系统，乘客只要告诉汽车目的地，车子就能自动选择一条优化路线，告诉乘客后驶达那里。请问下面哪项不是驾驶系统完成选路所必须的。（ ）

- ☐ A. 麦克风
- ☐ B. 扬声器
- ☐ C. 油量表
- ☐ D. 传感器

第14题 现代计算机是指电子计算机，它所基于的是（ ）体系结构。

- ☐ A. 艾伦·图灵
- ☐ B. 冯·诺依曼
- ☐ C. 阿塔纳索夫
- ☐ D. 埃克特-莫克利

第15题 输入一个正整数N，想找出它所有相邻的因数对，比如，输入12，因数对有(1,2)、(2,3)、(3,4)。下面哪段代码找不到所有的因数对？（ ）

- ☐ A. `for(i=1;i<N;i++) if(!(N%i) && !(N%(i+1))) printf("(%d,%d)\n", i, i+1);`
- ☐ B. `for(i=2;i<N;i++) if(!(N%i) && !(N%(i+1))) printf("(%d,%d)\n", i, i+1);`
- ☐ C. `for(i=2;i<N/2;i++) if(!(N%(i-1)) && !(N%i)) printf("(%d,%d)\n", i-1, i);`
- ☐ D. `for(i=1;i<N/2;i++) if(!(N%i) && !(N%(i+1))) printf("(%d,%d)\n", i, i+1);`

2 判断题（每题2分，共20分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第1题 C++的内置函数 `sort()` 支持数组的局部排序。例如 `int a={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}`，可以用 `sort(a,a+5)` ,排序成 `{6,7,8,9,10,5,4,3,2,1}`。（ ）

第2题 用递归法求 n 的阶乘，时间复杂度是 $O(n)$ 。

第3题 `[(1,2)*2]*3` 在C++中是合法的表达式。（ ）

第4题 在下面的C++代码中，将对1.txt文件写入 `hello`。（ ）

```
ifstream filein;
ofstream fileout;
filein.open("1.txt");
fileout<<"hello";
```

第5题 文本文件 `1.txt` 第1行由 `01234` 共5个字符组成其间没有空格，当用C++代码正常打开文件成功并执行如下代码以后，第1行长度为5（ ）

```
ifstream filein;  
int buff;  
filein.open("1.txt");  
filein>>buff;  
cout<<buff<<endl;
```

第6题 执行C++代码 `cout<<(5||2);` 后将输出 1 。 ()

第7题 在C++中，两个字符串相加的运算符为+相当于字符串的合并运算。下面C++代码执行后，将输出 `chenadai` 。 ()

```
string a="chen";  
string b="a";  
string c="dai";  
string name=a+b+c;  
cout<<name<<endl;
```

第8题 C++内置函数 `sort()` 可以对整数、浮点数、字符数组进行从大到小，从小到大，局部排序。 ()

第9题 小杨最近在准备考GESP，他用的Dev C++来练习和运行程序，所以Dev C++也是一个小型操作系统。 ()

第10题 任何一个while循环都可以转化为等价的for循环 ()。

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：小杨的字典
- GESP_2023_12_L4_T1

3.2 编程题 2

- 试题名称：田忌赛马
- GESP_2023_12_L4_T1